



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК

«30» серпня 2025 року



**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗАГАЛЬНА ЦИТОЛОГІЯ**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	A Освіта
Спеціальність	A4 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини в закладах освіти

Харків – 2025 р.

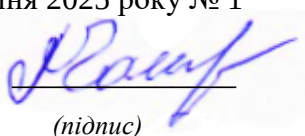
Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Загальна цитологія» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми: **Ликова Ірина Олександрівна**, к. б. н., доцент, доцент кафедри зоології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології

протокол від «28» серпня 2025 року № 1

Завідувач (ка) кафедри



(підпис)

Анжела ЧАПЛИГІНА

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова



(підпис)

Ірина ЛИКОВА

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів_3	Галузь знань (шифр і назва) A Освіта	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) A4 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів – 2	Освітня програма (назва) Біологія та здоров'я людини в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 3		1	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		1	1
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		14 год.	4 год.
		Практичні, семінарські	
		0 год.	0 год.
		Лабораторні	
		22 год.	8 год.
		Самостійна робота	
		54 год.	78 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Пререквізити навчальної дисципліни		Форма контролю:	
		іспит	іспит
		Дисципліна «Загальна цитологія» базується на основі первинних знань з біології, які здобувач отримав під час вивчення шкільного курсу біології, а саме її розділів: «Загальна біологія», «Ботаніка», «Зоологія». Базова підготовка з загальної біології є обов'язковою для формування системи знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни «Загальна цитологія».	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1:6,5

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: Предметом навчальної дисципліни є вивчення морфології і функцій клітини, з'ясування загальних закономірностей організації клітинних структур і внутрішньоклітинних процесів, універсальних для всіх клітин, а також загальні закономірності організації регуляторних інтегративних механізмів цілісної клітини. Предметом цитологічних досліджень є конкретні різновиди клітин (клітини про- і еукаріот, клітини тваринних і рослинних одноклітинних і багатоклітинних організмів, а в межах останніх – клітини різних напрямів спеціалізації).

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами знань про клітину як структурну, функціональну і генетичну одиницю живого.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- визначення ролі цитології як загальнобіологічної науки;
- знайомство з сучасними фундаментальними і концептуальними основами загальної цитології;
- висвітлення основних етапів, сучасних положень та перспектив розвитку клітинної теорії;
- виявлення структурно-функціональних взаємозв'язків між елементами системи клітини;
- формування уявлень про еволюцію клітини та її окремих структур і функцій.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

СК 1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.

СК 2. Здатність забезпечувати навчання учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички в області предметної спеціальності.

СК 4. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання;

формувати в них ціннісне ставлення, розвивати критичне мислення.

СК 10. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 11. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

СК 12. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

СК 13. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

ПРН 2. *Демонструє* вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

ПРН 7. *Демонструє* знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), *оперує* базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

ПРН 14. *Знає і використовує* біологічну термінологію і номенклатуру, *розуміє* основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 15. *Знає і пояснює* будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 16. *Знає і описує* будову й функції організму людини, основи здорового способу життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та *мотивує* учнів до збереження здоров'я.

ПРН 18. *Проводить і організовує* експериментальні польові та лабораторні дослідження та *інтерпретує* їх результати, *демонструє* вміння виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність.

ПРН 19. *Добирає та ілюструє* міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1 семестр

Змістовий модуль 1. Структурно-функціональна організація поверхневого апарату та цитоплазми клітини

Тема 1. Предмет загальної цитології. Цілі та задачі курсу. Методи дослідження клітин.

Тема 2. Будова та функції клітини.

Тема 3. Поверхневий апарат клітини.

Тема 4. Синтетичний апарат клітини.

Тема 5. Органоїди енергетичного обміну.

Тема 6. Скоротливі структури цитоплазми та цитоскелет.

Тема 7. Включення.

Змістовий модуль 2. Структурні компоненти ядра та життєвий цикл клітини

Тема 1. Ядро.

Тема 2. Відтворення клітин.

Тема 3. Диференціювання клітин. Смертність клітин.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	у тому числі						у тому числі					
	Усього	Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота	Усього	Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота
Модуль 1. Структурно-функціональна організація поверхневого апарату та цитоплазми клітини												
Тема 1. Предмет загальної цитології. Цілі та задачі курсу. Методи дослідження клітин.	7	3	1	-	2	4	10	-	-	-	-	10
Тема 2. Будова та функції клітини.	7	3	1	-	2	4	10	2	1	-	1	8
Тема 3. Поверхневий апарат клітини.	10	4	2	-	2	6	10	2	1	-	1	8
Тема 4. Синтетичний апарат клітини.	12	6	2	-	4	6	10	2	1	-	1	8
Тема 5. Органоїди енергетичного обміну.	9	3	1	-	2	6	10	2	1	-	1	8
Тема 6. Скоротливі структури цитоплазми та цитоскелет.	9	3	1	-	2	6	8	-	-	-	-	8
Тема 7. Включення.	7	3	1	-	2	4	8	-	-	-	-	8
Разом за модулем 1	60	24	8	-	16	36	66	8	4	-	4	58
Модуль 2. Структурні компоненти ядра та життєвий цикл клітини												
Тема 1. Ядро.	10	4	2	-	2	6	8	2	1	-	1	6
Тема 2. Відтворення клітин.	10	4	2	-	2	6	8	2	1	-	1	6
Тема 3. Диференціювання клітин. Смертність клітин.	10	4	2	-	2	6	8	-	-	-	-	8
Разом за модулем 2	30	12	6	-	6	18	24	4	2	-	2	20
Усього:	90	36	14	-	22	54	90	12	6	-	6	78

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Вступ до цитології. Історія цитології. Методи цитологічних досліджень.	2
2.	Поверхневий апарат клітини.	2
3.	Цитоплазма. Органели загального призначення.	4
4.	Ядерний апарат клітини	2
5.	Репродукція клітини	2
6.	Диференціація та старіння клітин	2
	<i>Разом</i>	14

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Вивчення будови світлового мікроскопа, техніка приготування тимчасових мікропрепаратів та правила мікроскопування. Правила виконання цитологічного рисунку	2
2.	Загальні закономірності і особливості будови про- та еукаріотичних клітин	2
3.	Поверхневий апарат клітини	2
4.	Синтетичний апарат клітини	2

5.	Вакуолярний апарат клітини	2
6.	Енергетичний апарат клітини	2
7.	Основні біополімери та їх локалізація в клітині	2
8.	Опорно-скоротливий апарат клітини	2
9.	Спадковий апарат клітини	2
10.	Поділ клітин	2
11.	Підсумкове заняття	2
	Разом	22

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Історія розвитку цитології як науки. Формування сучасної клітинної теорії. Методи одержання ізольованих клітинних структур для цитохімічного та електронно-мікроскопічного аналізу. Прижиттєве дослідження клітин.	Підготувати доповідь про досягнення сучасної цитології та сучасні методи дослідження в цитології.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 1)	5
2.	Походження еукаріотичних клітин.	Підготувати схему, на якій зобразити основні концепції походження еукаріотичних клітин	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 2)	5
3.	Рецепторні функції плазмолем.	Підготувати доповідь за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 3)	5
4.	Морфологічна та функціональна єдність компонентів вакуолярної системи, їх філогенез.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 4)	5
5.	Біогенез та філогенез хлоропластів. Схожий план будови мітохондрій та пластид, функціональна єдність.	Підготувати схему, на якій зобразити симбіотичну теорію походження хлоропластів і мітохондрій.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 5)	6
6.	Роль мікротрубочок та мікрофіламентів у секреторному процесі.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 8)	5
7.	Особливості утворення біополімерів клітини.	Підготувати доповідь за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній	5

			роботі № 7)	
8.	Уявлення про каріотип. Каріотип людини.	Підготувати схематичний малюнок каріотипу людини. Підготувати доповідь за зазначеною темою.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 9)	5
9.	Порушення мітозу. Чинники які впливають на порушення поділу.	Підготувати конспект за зазначеною темою.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 10)	6
10.	Фактори регулювання процесу диференціації та старіння клітин.	Підготувати доповідь за зазначеною темою.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 11)	8
	Разом			54

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: Проблемні та оглядові лекції, електронні лекції, пояснення, дискусія, усний виклад знань, усне опитування, бесіда.

Наочні: презентація, ілюстрація, метод спостережень.

Практичні: лабораторні роботи, заняття із застосуванням мікроскопічної техніки; індивідуальні навчально-дослідні роботи; розв'язування задач.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Загальна цитологія” виставляється після обов'язкового відпрацювання всіх лабораторних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювань, який оприлюднено на кафедрі зоології (але не більше половини від загальної кількості лабораторних занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Результати підсумкової роботи (іспиту) оцінюються за 40-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи

екзаменаційну.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на лабораторних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі письмової комплексної екзаменаційної роботи, яка охоплює весь матеріал тем модуля. Кожному студенту видається варіант контрольних завдань. Також під час виконання екзаменаційної роботи студент повинен визначити та описати «німий» цитологічний препарат.

Виконання кваліфікаційних завдань кожен студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. При виконанні завдань студент може користуватися за дозволом викладача, словниками. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;

тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);

індивідуальні проєкти;

реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);

презентації результатів виконаних завдань та досліджень;

Case study;

виконання та захист лабораторних робіт;

виконання та захист самостійної роботи;

виконання та захист ІНДЗ;

оцінювання модульного контролю;

підсумковий контроль (письмовий іспит);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит — 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	0,5	4	2	3	1
Відвідування лабораторних занять	1	8	8	2	2
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	2	8	16	2	4
Виконання завдань для самостійної роботи	1	7	7	8	8
Виконання модульної роботи	5	1	5	1	5
Виконання ІНДЗ	3	-	-	1	3
Разом			37		23
Максимальна кількість балів					60
Екзамен					40

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Функціональні значення клітинних сполучень різного типу. Будова контактних отворів та їх значення в міжклітинній взаємодії.
2. Рецепторні білки мембрани і процеси переносу речовин через плазмолему.
3. Особливості хімічного складу та функцій біологічних мембран про- та еукаріот.
4. Особливості будови формених елементів крові представників хордових тварин.
5. Явище плазмолізу і деплазмолізу: вплив різних чинників на швидкість плазмолізу.
6. Рух клітин: молекулярні механізми.
7. Старіння та смерть клітин.
8. Внутрішньоклітинна передача сигналів.
9. Клітинне розпізнавання та адгезія.
10. Злоякісні пухлини: загальні відомості та теорії канцерогенезу

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Розкрийте суть основних методів цитологічних досліджень.
2. В чому полягають особливості електронної мікроскопії? Які ви знаєте види електронних мікроскопів? Як готують матеріал для електронної мікроскопії?
3. Назвіть основні положення "клітинної теорії".
4. Охарактеризуйте загальні принципи організації клітини.

5. Назвіть основні риси відмінності в будові про- і еукаріот.
6. Охарактеризуйте особливості будови бактеріальної клітини.
7. Охарактеризуйте особливості будови грибною клітини.
8. Охарактеризуйте особливості будови рослинної клітини.
9. Обґрунтуйте різноманітність форм і функцій тваринних клітин.
10. Назвіть основні закономірності будови тваринних клітин.
11. Дайте характеристику основним функціям, які виконує клітинна мембрана.
12. Який з компонентів мембрани обумовлює властивість вибіркової проникності мембрани?
13. Яку будову має ліпідний шар в мембрані?
14. Яким чином проходять через мембрану великі білкові молекули і частки?
15. Яка відмінність між іонними каналами та іонними насосами?
16. Охарактеризуйте типи ендоцитозу та їхнє фізіологічне значення.
17. Які органели клітини мають одномоембранну будову?
18. Які органели клітини мають двомембранну будову?
19. Які органели клітини мають немембранну будову?
20. Як утворюються мембрани в клітині?
21. Яку мають будову, хімічний склад і виконувані функції клітинна стінка і глікокалікс?
22. Назвіть основні види і механізми функціонування основних типів міжклітинних типів сполучень.
23. Дайте характеристику спеціалізованим структурам плазматичної мембрани.
24. Опишіть будову і функції рибосом.
25. Опишіть процес реплікації і транскрипції. Де вони відбуваються?
26. Які етапи біосинтезу білку відбуваються під час трансляції?
27. Що означає термін “компартмент”? Які компартменти в клітині ви знаєте?
28. Опишіть ультраструктуру та функції в клітині ЕПР.
29. Як відбувається сегрегація (обособлення) речовин, що синтезуються на рибосомах ЕПР?
30. Які особливості будови апарата Гольджі пов'язані з виконуваними функціями?
31. Які органели клітини називають літичними?
32. Які ферменти містяться в літичних органелах?
33. Які види літичних органел існують?
34. Де і як утворюються лізосоми?
35. Які функції в клітині виконують пероксисом?
36. Особливості будови рослинних вакуолей.
37. Які особливості будови і функцій скоротливих вакуолей у найпростіших?
38. Опишіть морфологію та ультраструктуру мітохондрій.
39. Які функції виконують мітохондрії?
40. Опишіть процеси гліколізу (анаеробного окислення) і фосфорилування АДФ. Дайте характеристику циклу Кребса.
41. Як відбувається збільшення числа мітохондрій в клітині?
42. Які ви знаєте пластиди?
43. Опишіть будову хлоропластів.
44. Дайте характеристику основним фазам фотосинтезу.
45. Яку будову і функції мають хромопласти і лейкопласти?
46. Яке значення в клітині мають пропластиди?

47. Охарактеризуйте фотосинтезуючі структури прокаріотних і нижчих еукаріотних клітин.
48. Охарактеризуйте біологічну роль вуглеводів.
49. Які структурні особливості вуглеводів забезпечують велике різноманіття полісахаридів?
50. Як будова вуглеводів пов'язана з їх біологічними функціями?
51. Де в клітині синтезуються і розщеплюються жири?
52. В чому особливості будови і властивостей молекули жиру і як ці особливості визначають найбільш важливі їх біологічні функції ?
53. Які особливості хімічної будови мають білки?
54. Які характеристики живого ви пов'язали б з властивостями білків ? Чим обумовлені різні біологічні властивості білків ?
55. Дайте характеристику основним етапам біосинтезу білків.
56. Що таке нуклеїнові кислоти? Які функції в клітині вони виконують?
57. Назвіть риси схожості і відмінності між білками і нуклеїновими кислотами. Вкажіть відмінності в будові ДНК і РНК.
58. Охарактеризуйте структуру і процес синтезу АТФ.
59. Опишіть будову мікротрубочок, їх хімічний склад та локалізацію в клітині.
60. Що являє собою центр організації мікротрубочок. Як утворюються мікротрубочки?
61. Опишіть будову мікрофіламентів, їх хімічний склад та локалізацію в клітині.
62. Яку будову мають війки, джгутики та кінетосоми клітин еукаріотів ? Як утворюються в клітині війки ?
63. Опишіть будову та механізм скорочення міофібрил?
64. Як відбувається рух нем'язових клітин?
65. Охарактеризуйте амебоїдний і війковий рух у прокаріотних і еукаріотних клітин.
66. Яку будову мають центріолі? Що таке центріольний (центріосомний) цикл?
67. Основні функції ядра. Загальний план будови.
68. Будова та функції каріолеми, будова і функції ядерних пор.
69. Будова і функції ядерця.
70. Інтерфазні хромосоми. Еу- та гетерохроматин.
71. ДНК хромосом.
72. Хромосомні набори і зміни числа хромосом.
73. Особливості організації геному еукаріот.
74. Білки хроматину.
75. Рівні структурної організації хромосом.
76. Життєвий цикл клітини.
77. Репродукція клітини, її біологічне значення.
78. Види репродукції клітин.
79. Мітоз. Стадії мітотичного поділу.
80. Типи мітозу. Біологічне значення мітозу.
81. Мейоз, форми мейозу. Особливості стадій мейотичного поділу.
82. Профаза I мейозу.
83. Біологічне значення мейозу.
84. Гаметогенез.
85. Ендорепродукція: ендомітоз і політенія

86. Амітотичний (прямий) поділ клітин.
87. Диференціація клітин: теорії клітинної диференціації, типи морфологічної диференціації клітин.
88. Детермінація і потенції клітин.
89. Старіння і смерть клітин. Явище апоптозу і некрозу.

10.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 221-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 318-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Для сприйняття і розуміння процесів, які проходять на клітинному рівні, під час лабораторних робіт використовується мультимедійна презентація, ілюстративні матеріали (схеми, таблиці), а також відеоматеріали. Під час лабораторних робіт кожен студент оснащений мікроскопом та набором постійних гістологічних препаратів, передбачених робочою програмою дисципліни. Для виконання тимчасових цитологічних препаратів студенти користуються приладдям, передбаченим робочою програмою (чашки Петрі, предметні та покривні скельця, препарувальні голки, цитологічні барвники, фізіологічний розчин та ін.). Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує лабораторний зошит та методичні вказівку до виконання лабораторних робіт.

11.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Барінов Е.Ф., Чайковський Ю.Б., Ніколаєнко О.І. та ін. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник (ВНЗ IV р. а.) / за ред. Е.Ф. Барінова, Ю.Б. Чайковського. Кн. 1. К.: Медицина, 2010. 216 с.
2. Держинський М.Е., Вороніна О.К., Скрипник Н.В., Гарматіна С.М., Пазюк Л.М. Загальна цитологія. Практикум: навчальний посібник /упорядкування Н.В. Скрипник. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. 126 с.

3. Держинський М.Е., Скрипник Н.В, Гарматіна С.М. та інші. Загальна цитологія та гістологія. Частина І: Загальна цитологія: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. 275 с.
4. Ликова І.О. Лабораторний практикум з загальної цитології: навчальний посібник. – Харків, 2017. – 56 с.
5. Харченко Л.П., Ликова І.О. Гістологія з основами ембріології. Навчально-методичний посібник. – Харків, 2018. – 63 с.
6. Новак В.П., Бичков Ю.П., Пилипенко М.Ю. Цитологія, гістологія ембріологія. Ч. 1. К.: Дакор, 2008. 512 с.
7. Трускавецький Є.С. Цитологія: Підручник. – К. : Вища школа, 2004. 254 с.

11.2. Допоміжна

1. Варенюк І.М., Держинський М.Е. Методи цито-гістологічної діагностики: навчальний посібник. – Київ: Інтерсервіс, 2019. 256 с.
2. Загальна цитологія і гістологія: підручник. / М.Е. Держинський, Н.В. Скрипник, Г.В. Островська, С.М. Гарматіна, Л.М. Пазюк, Н.О. Бузинська, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, О.К. Вороніна .– Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. 575 с.

11.3. Інформаційні ресурси

1. <http://www.nature.com/nature/index.html>
2. <http://www.sciencedirect.com/science>
3. Biopolymers and cell <https://www.imbg.org.ua/uk/journals/bpc/>
4. Ukrainica Bioorganica Acta
5. Онтогенез <http://ontogenez.org/>
6. Проблеми старіння та довголіття <http://geront.kiev.ua/psid/index.htm>